

電商大量商品圖文描述的合規管控

第二組

B10303009王乙軒、B10303086林冠綺、B10303125闕蕎蓁、B11901099黃悅煊

摘要

本專案設計一套結合關鍵字偵測、圖像辨識與大型語言模型的多模態違規商品審查流程，回應主管機關對於電商平台上菸品與類菸品資訊管理的法規要求。相較於傳統僅依賴文字比對的做法，本專案建立關鍵詞庫，再結合 LLaMA 模型進行語意層次的品名與商品敘述文字內容判斷。同時，針對商品圖片部分，運用 OCR 技術擷取圖中文字資訊，搭配 LLaVA 模型產出圖像敘述與判讀，偵測產品圖像內容與潛在違規情境。並透過多種模型投票機制整合上述結果，再輔以人工複查，以提高準確度並降低誤判風險。實證顯示，在大量商品資料中，模型能成功找出潛在違規項目，包含平台原先未標示的問題樣本。整體而言，本專案不僅驗證了生成式 AI 在合規審查任務上的應用潛力，也提供了人機協作的實務模式，未來若能進一步整合法規知識與進階 API，將可能更有效支援大規模控管需求。

1 問題描述與定義

1.1 背景說明

隨著電子商務發展迅速，商品資訊的公開呈現已成為企業經營過程中不可忽視的一環。除了基本的消費者資訊透明原則外，商品所揭露的品名、敘述內容與圖片也需符合相關法令規定。尤其《菸害防制法》對菸品及其宣傳的管制日趨嚴格，若商品資訊中包含與吸菸行為或菸品相關的文字或圖像，便可能涉及違法，而對企業造成品牌形象損害與法律風險。因此，本報告即針對商品資料中的敏感資訊進行檢視，旨在建立一套有效的審查機制，協助企業辨識商品資訊中可能涉及法規爭議的內容，以降低潛在違規風險。

1.2 問題定義

本次專案的核心問題，在於如何從現有商品資料中，辨識出可能違反《菸害防制法》之內容。需檢查的欄位包含商品品名、文字描述以及商品圖片，觀察其是否涉及菸品用語、吸菸情境或具有誘導吸菸之文字與圖片。違規判斷將依據現行法規進行，包含但不限於：品名中出現如「電子菸」、「加熱菸」等字詞；商品說明含有模仿吸菸行為或宣傳香菸效果之語句；以及商品圖片中呈現吸菸動作或香菸品牌相關元素。

1.3 分析目標

本專案的目標，在於建立一套標準化檢查流程，協助企業辨識商品資料中涉及違規風險的項目，並具體指出違規內容所在欄位及違規情形。舉例如下：

品號	品名	違規項目	違規事實
TP00023170001508	【tounichi東日】家用意式小型全自動咖啡機觸屏蒸汽現磨辦公打奶泡一體咖啡機(一鍵觸動/高壓萃取/粗細調節)	商品圖片 https://i8.momoshop.com.tw/1736965793/expertimg/TP000/2317/0001/508/TP0002317_530324_02.jpg	商品圖片出現香菸
7504709	【Aramis】Tobacco Reserve經典菸草淡香精 60ml(原廠公司貨)	品名	品名出現菸草字樣

表1: 商品圖文違規判定範例

透過本專案所建立的篩檢方式，公司將可更系統性地管理，減少違規風險，確保平台商品資訊的合法性。

2 使用資料與相關說明

2.1 資料來源與樣本範圍

本次分析使用的原始資料主要來自兩部分：其一為法規依據，其二為平台商品圖文資料。法規資料部分包含《菸害防制法》(修正版本公布於民國 112 年 2 月 15 日)作為實務違規判定的參考依據。商品資料則取自 momo 平台當前實際上架的商品樣本，涵蓋共計約 5,000 項商品之圖文內容，作為違規篩檢對象。

商品資料以「商品品號」作為主鍵，並包含以下欄位：商品品號(文字格式)、品名(文字格式)、內容描述(文字格式)，以及一對多對應之商品圖片(圖片檔案或超連結格式)，這些欄位作為檢核商品是否涉及違反《菸害防制法》的主要依據。

2.2 資料筆數概述

原始資料依內容形式可區分為三種檔案類型，分別為文字描述資料(TEXT)、商品品名資料(NAME)與圖片資料(PICTURE)，各檔案皆以商品品號(GOODS_CODE)為對應主鍵。以下為各檔案之筆數統計與欄位說明：文字描述資料(TEXT)包含 2,647 筆商品文字內容，對應欄位

為 GOODS_CODE 與 GOODS_TEXT, 顯示部分商品有重複的敘述資料, 因此我們會將其變為一對一之關係。商品品名資料(NAME)則為最完整的一份, 共計 4,743 筆, 涵蓋所有商品品號與其對應品名, 欄位為 GOODS_CODE 與 GOODS_NAME。圖片資料(PICTURE)共有 34,349 筆圖片記錄, 對應 4,743 項商品品號(GOODS_CODE), 每項商品對應一張以上圖片, 呈現一對多關係。欄位包含商品品號與其對應圖片之檔案名稱或超連結(GOODS_IMAGE)。

統計 / 檔案	TEXT	NAME	PICTURE
資料筆數	2647	4743	34349
商品筆數	2559	4743	4743
欄位	GOODS_CODE GOODS_TEXT	GOODS_CODE GOODS_NAME	GOODS_CODE GOODS_IMAGE

表2: 各檔案資料筆數與欄位說明

3 方法架構與實作說明

3.1 流程說明

本專案根據資料類型, 分為「文字模態」與「圖片模態」進行處理, 兩者分別採用適合的偵測方法以判斷是否違反《菸害防制法》規範。整體作業流程如圖1所示:

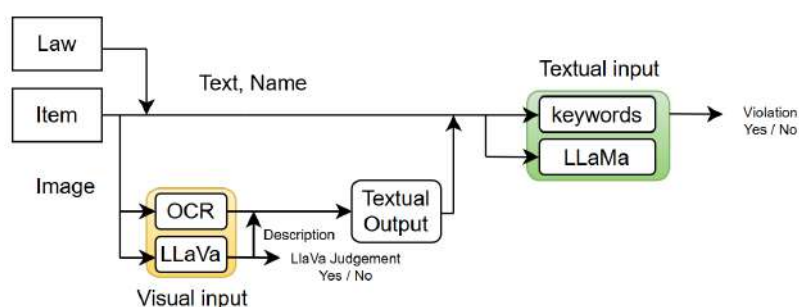


圖1: 商品違規偵測流程圖

3.2 文字模態處理方法

針對商品標題與描述的文字內容，我們採用兩部分的文字偵測方法。第一部分以關鍵字比對為核心，快速篩選具明顯違規特徵的商品；第二階段則引入大型語言模型LLaMA，以語意理解方式判斷是否違反《菸害防制法》。除了正式採用方法外，我們也嘗試多種替代方案，惟因其準確性、穩定性或可行性不足，最終未納入正式流程。

3.2.1 關鍵字比對偵測法

我們首先建立一套關鍵字清單，用以偵測商品名稱與描述是否直接涉及菸品及其相關詞彙。由於人工創建清單有如大海撈針，我們引入 ChatGPT 幫助建立清單，最終清單包括基本詞彙（如：「菸」、「尼古丁」、「tobacco」、「cigarettes」、「nicotine」）、產品品牌、產品類型（如電子菸、加熱菸等），共 319 個詞彙，但因其中有些許關鍵字易造成誤判，故人工篩除後，共有 162 個詞彙。此外，為涵蓋實務中可能遺漏的品牌名稱與產品類型，我們進一步爬取衛福部菸品申報網站資料，從其中擷取原製造廠名稱、菸品類別與品牌名稱，並進行人工清理格式後納入比對清單，建構出另一組含有 227 關鍵字的清單。同樣地，我們篩除易誤判之關鍵字，最終此清單含有 239 個詞彙。附錄1提供兩個關鍵字詞列表。

比對邏輯上，程式將逐筆檢查商品標題與描述欄位，若偵測到違規關鍵詞，則新增違規原因欄位，並記錄命中關鍵字。考量自然語言中部分詞彙可能於合法商品中出現（如「除臭劑」、「菸灰缸」等），我們同步建立排除字詞清單以避免誤判，確保系統在敏感性與特異性之間取得平衡。附錄2提供所排除的關鍵字詞列表。

3.2.2 大型語言模型 (LLM) 判定法

我們引入大型語言模型LLaMA進行輔助判斷。該模型可理解上下文語意，提升對違規描述的偵測能力。實務上，我們將商品名稱與敘述分別作為輸入檔案，交由模型逐筆進行分類判斷，並合併整合判定結果。

主要採用版本包括三種：第一種方法直接詢問模型該筆資料是否違規，並要求其回傳判定依據。由於商品敘述過長，此方法會將敘述切成每段五十字進行逐段判定，最終整合所有片段的判定結果。第二種方法則在每次輸入時先提供《菸害防制法》相關條文作為提示，使模型在生成回答時能參考實際法規進行推理。第三種方法則回歸文字偵測邏輯，請模型模仿傳統方法判斷文字中是否出現與菸品相關的字詞，作為偵測依據。附錄3提供三版本的prompt示意範例。

多模型整合方面，我們透過3.2.1節中的兩種關鍵詞庫、3.2.2節中三種判斷標準，共五組不同模型的輸出結果進行多數決投票，只要有三組模型判定違規，即視為該筆資料為潛在違規商品。

3.2.3 其他實驗性方法(未採用)

在正式流程確立前，我們亦嘗試多種不同的文字分析方式，期望提升分類準確度。然而經實測後，多數方法因處理效能低、誤判率高或應用受限等因素，未被納入正式系統中。

其中一種方法為 LLM 語境分工判定，我們設計兩階段判斷流程，先由第一個語言模型找出菸品關鍵詞，後由第二模型判斷其上下文語境是否涉及違規。此法原意為降低因單字而誤判結果的可能性（例如，將「禁止吸菸」誤判為違規），但實際執行後結果反而更不穩定。另一種方法為模仿人類推理過程，請模型依照「Chain of Thought」進行逐步推論。然而此法推論速度慢，且回應邏輯不一致，實務應用性不高。在模型選擇上，除 LLaMA 外，我們也初步測試如 DeepSeek、千問等其他大型語言模型。雖然 DeepSeek 可處理中文內容，但其結果極不穩定且推理速度緩慢，無法滿足大量商品處理需求。此外，曾考慮使用千問模型進行中文辨識，但因註冊需中國手機門號驗證，最終沒有嘗試此語言模型。

我們也嘗試建構貼標資料集，進一步提取關鍵字和以監督式分類器進行建模。首先，我們透過維基百科香菸品牌列表及其超連結頁面共爬取 5,261 筆文章，並將其中涉及香菸品牌與生產商的資料人工貼標為「香菸文章」，其餘則透過大型語言模型進行標註；最終結果「香菸文章」共 155 筆，「非香菸文章」共 5106 筆。為進行文字向量轉換與關鍵詞分析，我們以 ckiptagger 進行中文斷詞，建立詞彙字典後，使用 sklearn 套件中的 TfidfVectorizer 建構 TF-IDF 向量模型。

在關鍵詞提取上，我們分別嘗試兩種策略：一為不合併香菸文章，將每篇與所有非香菸文章分別對比，取其平均值；二為合併所有香菸文章為一整體，再與非香菸文章進行全體對比。兩種方法最終分別提取出前百大關鍵詞，然而，這些詞語多為直觀明顯的菸品相關詞彙，如「吸菸」、「煙草」、「尼古丁」等，無法提供進一步的偵測增益。

進一步，我們利用貼標後的文章資料進行分類器訓練。我們採用 TensorFlow 提供的中文 BERT 模型擷取各篇文章的 [CLS] 向量，並以 SVM 模型進行分類。鑑於香菸文章樣本遠少於非香菸文章，我們設置 class_weight='balanced' 以平衡兩類樣本的影響力，但模型對於少數樣本準確度僅約六成，無法有效抓取香菸相關文章。接著，我們進一步使用 SMOTE 套件進行樣本採樣，以 KNN 方法人工生成少數類樣本，嘗試提升模型對香菸文章的識別能力。儘管模型在訓練集上的整體分類準確度有所提升，但應用至實際商品資料時，效果仍不理想。模型雖能抓取部分明確的香菸相關商品名稱（共計 26 筆品名與 33 筆商品敘述），卻同時產生大量誤判。此現象顯示維基百科文章與實際商品描述在語言結構、行銷語氣及上下文使用上差異過大，導致分類模型難以延伸至實務應用。因此，此方法最終未能提供穩定且具實務意義的偵測效果。

3.3 圖片模態處理方法

為了偵測商品圖像中潛藏的潛在香菸資訊，我們進行一系列圖片模態處理方法的應用，包含透過圖片進行文字辨識(OCR)以及語意層面的圖像描述生成(語言圖像模型)，並嘗試其他影像處理技術，期望從圖像中擷取語義線索，已達成對潛在違規商品的辨識效果。

3.3.1 光學文字辨識(OCR)

我們採用 Google Cloud Vision API 對商品圖片進行 OCR，目的是擷取圖片中可能出現的包裝標語、品牌名稱、健康警語、價格標示等文字資訊。此方法可以有效回傳圖片中清晰區塊的文字，作為後續判斷是否涉及菸品內容之依據。實際應用中，我們將 OCR 偵測出的文字內容再帶回文字模態處理流程中，與其他文本資料一同進行潛在違規偵測。附錄4提供 OCR 技術於圖片辨識應用的範例。

3.3.2 語言圖像模型 (Language-Image Model)

為深入理解商品圖片的語義內容，我們導入多模態生成模型 LLaVA 進行圖像理解。操作上，我們輸入一張商品圖片，並搭配設計好的 prompt 進行推論。除了要求模型判斷圖像中是否出現香菸、抽菸行為、菸蒂或菸品廣告外，也要求其完整描述圖片中所有可見的物件、人物、動作、背景元素與文字標示。該模型輸出的敘述整合了視覺與語言兩種資訊，能有效補足傳統影像模型無法捕捉的語境細節，並可作為文字模態處理流程的輸入。附錄5提供 LLaVA 應用於圖像描述生成的範例。

3.3.3 其他實驗性方法 (未採用)

在正式方法之外，我們亦嘗試數種實驗性策略，但因表現不佳或實務限制而未納入最終架構。

首先，在圖片描述生成方面，我們曾嘗試使用 BLIP 模型進行 caption 生成，但模型輸出文字過於簡略，無法支撐後續分類判斷，因此未採用。

在圖片分類方面，雖然多種通用圖像分類模型能對圖片進行基礎辨識，但由於這些模型的預訓練資料中並未包含「香菸」類別，導致香菸常被誤判為畫筆、鼓棒等其他細長物體，表三為我們嘗試過的模型。舉例來說，我們使用 YOLO v11n 模型進行物品分類定位。然而該模型僅訓練 80 類別的資料集，並不包含香菸類別，因此無法直接辨識。為求折衷，我們觀察香菸相關物品在 YOLO 模型中常被錯判為哪些類別 (如 carrot、baseball bat 等)，建立一組潛在對應集合，並以此為基礎過濾可能違規商品，再結合文字模態流程進行輔助判斷。但此方法非直接偵測，準確度有限，且錯誤率偏高。考量進一步改善的可能性，我們曾評估微調 YOLO 模型。然而 YOLO 模型訓練資料需逐張進行標註，包含物體框選與類別標示，對於需大規模收集香菸圖片並進行全數標註而言，耗費人力與時間過高，實務上難以執行。相較之下，CLIP 模型表現略佳，但對於圖像中如球棒等物品，仍有約三成機率誤判為香菸。

模型類型		# classes	表現結果
ResNet50	classification	1000 (ImageNet)	X

EfficientNet	classification	1000 (ImageNet)	X
RetinaNet	Object Detection	80 (COCO)	X
YOLO+EfficientNet	-	-	X
CLIP	-	-	✓

表3:各類影像模型於香菸偵測任務之適用性評估

此外，在語言圖像模型方面，我們也嘗試使用 Gemini 與 ChatGPT Vision 等高階模型來執行圖片判讀，請其輸出詳細的圖片描述，再帶回文字偵測，雖成效良好，但因需額外付費，不適合在本專案中大規模應用。附錄6與附錄7提供 Gemini 與 ChatGPT Vision 應用於圖像描述生成的範例。

4 實證評估設計與執行流程介紹

本章節說明我們針對潛在違反菸害防制法商品所設計之文字與圖片偵測應用流程，描述各流程步驟、所需時間與資源，以及後續準確率評估機制。

4.1 文字模態應用流程

文字處理流程自主管機關發布的公文與法規文件開始，這些文件中通常包含違規條款的定義與範圍。首先使用 ChatGPT 模型協助擬定初步的違禁關鍵詞清單，相較於傳統爬蟲的方式，使用大型語言模型擷取可提升效率與涵蓋性，並能根據語境自動產出較具代表性的違禁詞組。完成關鍵字建構後，便能進行第一階段的篩選。關鍵字會被代入 Python 或 R 編寫的文字偵測程式中，快速檢查商品名稱或說明文字是否直接包含相關用語。此步驟運算速度極快，能迅速在大量商品中初步篩選出潛在違規項目。

進一步，為提升語意理解能力並處理模糊或隱含性表述，導入 LLaMA 模型進行文字判斷。此階段包含兩部分，首先是根據法律條文與違禁詞修改 prompt 內容，將大型語言模型設為專門判斷商品名稱是否涉及違法用語的法律顧問；其次，輸入實際條文內容作為 contextual input，並將目標商品資訊傳入模型以取得最終分類結果。

最後，整合關鍵字比對與 LLM 模型輸出結果，採用多模型投票機制進行綜合判定，提升整體分類的穩定性與準確性。模型偵測結果仍需經過人工複查校正，從預測違規樣本中隨機抽樣部分項目進行人工標註驗證，以 fine-tune 模型。

4.2 圖片模態應用流程

圖片模態的應用以實體商品圖片為對象，整體流程始於商品頁面圖片的爬取與儲存。以 momo 平台為例，平均每 10,000 張圖片的大小約為 2.3 GB。圖片可事先抓取至本地端進行分批處理，也可選擇一次性串接後續所有偵測步驟，視實作需求彈性調整。

針對圖片內容的分析，採用兩種文字擷取技術。其一為 LLaVA 模型進行圖像生成描述，修改具針對性的 prompt，要求模型詳細描述圖片中出現的物品、人物、背景及場景元素，並判斷是否存在抽菸行為、香菸、香菸配件或廣告標示。其二為 Google Cloud Vision OCR 技術進行圖片中文字辨識，包含中文與英文，能有效擷取包裝標語、警語、品牌名稱等圖中文字內容。這些圖片描述與 OCR 結果會被一併帶入前述的文字模態偵測流程中進行語意分析，進而作出違規與否的判定。除文字技術，我們另使用 LLaVA 模型直接判斷圖片是否存在違禁物品或文字，直接輸出是或否，代替生成描述。

4.3 各流程資源與耗時說明

在實務上，不同技術的處理時間及資源需求差異明顯。圖片部分，爬蟲抓圖約需 13 分鐘 / 1000 張，LLaVA 圖像生成模型每張處理約 10 秒，1000 張共需約 2.8 小時。OCR 辨識則需約 8 分 30 秒 / 1000 張。圖像模態整體耗時與圖片大小與運算資源密切相關。價格方面，爬蟲與 LLaVA 模型為免費資源，而 OCR 每 1000 張需支付新台幣約 57 元。

文字部分則運算效率更高。關鍵字偵測約可在 1 秒內處理 1000 筆 LLaVA 回傳的文字描述；LLaMA 模型處理同樣數量資料則需約 3 小時。若同時搭配 OCR 與 LLaVA 描述進行語意偵測，整體處理時間約為 4 小時。此外，momo 商品的 name 與 text 欄位平均字元數分別為 48 與 694，LLaVA 產生的圖像描述平均字數為 412，OCR 回傳文字平均為 211，皆為模型能有效處理的長度範圍。價格方面，則皆屬於免費資源。

4.4 模型準確率與評估機制

為驗證模型輸出可信度，我們運用人工驗證方式。首先針對每個應用版本（如單用關鍵字、僅用其一種 LLM 等），隨機挑選 50 筆預測為違規的商品，進行人工判定其實際是否違規，估計準確率。另外，針對模型篩選出的最終違規樣本，逐一進行人工標註確認，以評估最終模型輸出的整體準確度。

5 實證評估結果分析與討論

本章節針對本專案模型實際應用於違規商品識別任務後的結果與效能進行說明，涵蓋文字與圖片資料的違規偵測結果、模型準確率表現，以及與 momo 平台既有違規名單的比較分析，並提供多份示例以供佐證（見附錄8–12）。

5.1 文字違規商品識別結果

透過關鍵字與大型語言模型對商品品名與內容敘述進行辨識與模型投票，並排除特定類別商品後，我們識別出品名違規商品44筆、內容違規商品43筆。各模型辨識筆數結果如表4所示，附錄8提供各模型違規樣本示例。

	品名違規數	商品敘述違規數
Chatgpt關鍵字	101	179
傳統爬蟲關鍵字	108	183
LLM prompt1	171	577
LLM prompt2	431	601
LLM prompt3	1187	1259
投票結果	126	273

表4: 各模型於品名與內容違規資料數統計

5.2 圖片違規商品識別結果

圖片部分的違規偵測整合兩項技術：OCR 與 LLaVA。首先，OCR 技術擷取圖片中文字，偵測出 909 筆違規商品；而經由 LLaVA 轉化圖片為語意描述，再由 LLM 分析後，則識別出更多違規商品。兩者合併後，圖片違規總筆數達 1,021 筆。各模型辨識OCR擷取文字之筆數結果如表5所示、LLaVa判讀結果及語意描述帶回文字模型之筆數結果如表6所示，附錄9與附錄10提供示意範例。

Chatgpt關鍵字	爬蟲關鍵字	LLM prompt1	LLM prompt2	LLM prompt3	投票結果
------------	-------	-------------	-------------	-------------	------

879	1292	3163	7490	11009	1307
-----	------	------	------	-------	------

表5:各模型辨識OCR擷取文字違規資料數統計

語意描述關鍵字偵測	語意描述LLM模型偵測	LLaVa判讀	總數
186	156	84	251

表6:LLaVa判讀與語意描述檢測違規資料數統計

5.3 模型準確率評估

為評估模型實際效果，我們針對每一模型版本隨機抽樣50筆進行人工驗證。各模型在不同文本與圖像輸入來源的準確率與最終準確率如表7所示。文字模型方面，ChatGPT 關鍵字偵測在品名的準確率最高達 39.60%，明顯優於其他方法，但在內容判別上表現有限。圖片部分，以OCR 結合 ChatGPT 關鍵字方式辨識之準確率為 47.50%，為整體最佳。另一方面，由LLaVA自身判斷是否有出現菸、抽菸行為等違規事項的結果展現了46.73%的穩定性。

我們亦觀察到，相較於其他模型，LLaVA 的準確度表現較為穩定。我們推測其原因可能在於，我們在操作 LLaVA 時係以英文進行問答互動，而 LLaVA 本身即為以英文語料為主進行訓練的多模態模型。相對而言，其它模型在本研究中係以中文作為主要輸入語言，可能因訓練語言與實際應用語言不完全一致，導致表現略遜。因此，LLaVA 在本次實驗中呈現出較佳的表現。

	品名	商品敘述	OCR	LLaVa
Chatgpt關鍵字	39.60%	2.73%	47.50%	25.41%
傳統爬蟲關鍵字	28.85%	17.50%	12.16%	-
LLM prompt1	34.5%	12.98%	4.50%	-

LLM prompt2	24.32%	3.50%	1.75%	-
LLM prompt3	3.00%	1.85%	3.00%	25.96%
LLaVa直接判斷	-	-	-	46.73%
最終判定	24.43%	15.12%	7.17%	40.42%

表7: 各模型於不同來源資料的準確率比較

5.4 與 momo 官方結果比較分析

為進一步驗證本系統實用性，我們將偵測結果與 momo 官方的現有違規名單進行比對。雖然雙方重疊率不高，但本專案所用模型成功標記大部分 momo 官方公告中的違規商品，也能補充發掘 momo 未揭露但具潛在違規風險的品項。然而，雙方系統皆存在過度標記的誤判情形。附錄11提供momo官方標註違規但實際無違反情形的範例，附錄12提供本專案額外識別但 momo 未揭示的潛在違法樣本範例。另外，momo 準確度為 23.23%。

若將英文大型語言模型納入流程，整體辨識準確度顯著提升，特別是在偵測潛藏語意與情境式違規行為上具有優勢。

6 結論與未來發展方向

本專案結合人工智慧工具，針對電商平台上商品圖文內容進行大規模審查。透過傳統程式比對、OCR 技術與大型語言模型等多種方法整合，建立一套具備初步實務應用潛力的違規偵測系統。

6.1 成果總結與技術貢獻

本專案整合三大核心技術：傳統程式關鍵字比對、圖片文字識別、以及大型語言模型，完成數千筆商品圖文資料的違規審查任務。模型能針對商品標題、文字敘述及圖片中潛藏語意進行多層次辨識，並成功標註出潛在違規項目。除了補充平台原有違規名單外，也識別出未公告但語意可疑的潛在項目。

6.2 AI 協作體驗與心得反思

與傳統的資料分析流程相比，本次操作 LLM、LLaVA 等生成式 AI 工具的過程，更接近於「與模型協作」。模型不只是被動提取或比對資訊，而是具備語意理解與推理能力，能參與使用者在語境下的判斷過程，提供具備語言彈性與上下文理解的分析建議，讓分析任務從單純處理數字、跑統計模型等分析結構化數據的模式，拓展至非結構化語意與圖像資料的判讀，展現出資料科學的應用層次，並突破原本僅侷限於數字指標的分析框架，更具探索性。

然而，此種操作方式的成效依賴良好的 Prompt Engineering，以及使用者對模型回應的解讀與驗證能力，真正有效運用的關鍵在於使用者能否提出精確的指令，並對模型產出進行判斷、調整與過濾。這也說明，操作大型語言模型並非取代資料分析能力，而是將其延伸為「語意上的資料處理與協作」，提供更全面的解決方案，而非完全取代人力。在實務操作上，生成式 AI 工具能為模型打下良好的基礎，但在語意理解仍不如人類，尤其是類似於本專案的法規判讀，對於法規條文的詮釋亦常存有歧見，更遑論由人類訓練出的模型，因此人工智慧於此類任務中的應用仍需人工介入調整，以確保判讀的準確性與合規性。

6.3 未來發展方向

AI 模型在違規內容偵測中具備優勢，尤其在處理非結構化資料的能力上，結合語言模型與圖像理解模型的方式，提供更全面的違規篩查策略，也展現人機協作在語意判斷任務中的價值。

不過，觀察模型的實際預測結果後可以發現，目前模型在「合規標準界線」的判斷仍顯模糊，突顯了語言模型與實務法規之間仍存在知識落差的挑戰。若能在模型中導入更多法規背景知識、強化標準定義，或針對特定任務進行進一步微調 (fine-tuning)，將可望降低誤判率，提升模型的實務可用性。此外，未來若能搭配使用準確度較高的付費 API，如 OpenAI 等高階模型，亦或是提升 domain knowledge，也可能帶來更穩定與準確的識別效果。

參考文獻

[1] 衛生福利部國民健康署，菸品資料申報-對民眾公開申報資料

<https://tobacco-information.hpa.gov.tw/tw/DataList.aspx>

[2] 香煙品牌列表. (2025, February 5). Retrieved from 维基百科, 自由的百科全書:

<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%A6%99%E7%85%99%E5%93%81%E7%89%8C%E5%88%97%E8%A1%A8&oldid=85981605>

[3] 4-bit Quantized Llama 3 Model.

https://huggingface.co/bartowski/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF/resolve/main/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Q8_0.gguf

[4] Google Cloud Vision API.

<https://cloud.google.com/apis?hl=zh-TW>

[5] LLaVA.

https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/llava

組內分工表

	負責工作
黃悅煊	OCR及圖片相關部分
關蕎蓁	傳統文字偵測、LLaVa、圖片分類模型嘗試
林冠綺	關鍵字生成、訓練模型、Gemini API
王乙軒	LLaMa文字偵測部分

附錄

附錄 1.1: ChatGPT生成關鍵字列表

"菸", "菸草", "Cigarette", "smoke", "tobacco", "菸品", "類菸品", "菸品容器", "吸菸", "紙菸", "菸絲", "雪茄", "菸酒", "淡菸", "焦油", "尼古丁", "Marlboro", "萬寶路", "Camel", "駱駝", "Winston", "雲斯頓", "Lucky Strike", "好彩", "Dunhill", "登喜路", "Pall Mall", "貝美", "Newport", "紐波特", "Parliament", "百樂門", "Chesterfield", "切斯特菲爾德", "LAM", "Benson & Hedges", "本森赫奇", "Rothmans", "樂富門", "Kent", "Virginia Slims", "Davidoff", "大衛杜夫", "Gitanes", "吉檀", "Gauloises", "高盧", "中華", "紅塔山", "黃鶴樓", "芙蓉王", "555", "五五牌", "ESSE", "愛喜", "Mevius", "Mild Seven", "Seven Stars", "七星", "DJ Mix", "Gudang Garam", "Sampoerna", "West", "John Player Special", "JPS", "Stuyvesant", "HB", "Fortuna", "Belmont", "Kool", "Viceroy", "More", "Barclay", "Montclair", "Export A", "Du Maurier", "Peter Stuyvesant", "Hollywood", "Lark", "Derby", "IQOS", "HEETS", "TEREA", "glo", "Neo Sticks", "Ploom X", "Mevius Sticks", "lii", "Fiit", "Sentia", "JUUL", "RELX", "MOTI", "YOOZ", "Vuse", "MyBlu", "STLTH", "Elf Bar", "HQD", "Plum", "Puff Bar", "Hyde", "ZOVOO", "SMOK", "Voopoo", "GeekVape", "Aspire", "Vapresso", "Lost Vape", "UWELL", "Snus", "鼻煙袋", "Chewing Tobacco", "咀嚼煙", "Dipping Tobacco", "浸泡煙", "Dissolvable Tobacco", "可溶煙草", "Nicotine Gum", "尼古丁口香糖", "Nicotine Patch", "尼古丁貼片", "Nicotine Lozenges", "尼古丁含片", "Nicotine Inhaler", "尼古丁吸入器", "Nicotine Nasal Spray", "尼古丁鼻噴霧", "Herbal Cigarettes", "草本香菸", "CBD Vape", "含CBD電子煙", "Hemp Cigarettes", "工業大麻香菸", "Clove Cigarettes", "丁香菸", "Nicotine-Free Hookah", "無尼古丁水煙", "Hookah", "水煙", "Shisha", "水煙", "Steam Stones", "水煙蒸汽石", "Aroma Therapy Inhalers", "香氛吸入器", "Tobacco Powder", "煙草粉", "E-Liquid", "電子煙油", "Pipe", "煙斗", "Cigar Tobacco", "雪茄煙草", "Tobacco Leaves", "煙草葉", "Cigarette Filter", "煙草過濾嘴", "Tobacco Shredder", "煙草鏤", "Cold Smoke", "冷煙"

附錄 1.2: 爬蟲生成關鍵字列表

"菸", "Cigarette", "smoke", "tobacco", "雪茄", "焦油", "尼古丁", "Marlboro", "萬寶路", "Winston", "雲斯頓", "Lucky Strike", "好彩", "Dunhill", "登喜路", "Pall Mall", "貝美", "Newport", "紐波特", "Parliament", "百樂門", "Chesterfield", "切斯特菲爾德", "L&M", "Benson & Hedges", "本森赫奇", "Rothmans", "樂富門", "Kent", "Virginia Slims", "Davidoff", "大衛杜夫", "Gitanes", "吉檀", "Gauloises", "高盧", "紅塔山", "黃鶴樓", "芙蓉王", "五五牌", "ESSE", "愛喜", "Mevius", "Mild Seven", "Seven Stars", "七星", "DJ Mix", "Gudang Garam", "Sampoerna", "John Player Special", "JPS", "Stuyvesant", "HB", "Fortuna", "Belmont", "Kool", "Viceroy", "Barclay", "Montclair", "Export A", "Du Maurier", "Peter Stuyvesant", "Lark", "Derby", "IQOS", "HEETS", "TEREA", "glo", "Neo Sticks", "Ploom X", "Mevius Sticks", "lil", "Fiit", "Sentia", "JUUL", "RELY", "MOTI", "YOOZ", "Vuse", "MyBlu", "STLTH", "Elf Bar", "HQD", "Flum", "Puff Bar", "Hyde", "ZOVOO", "SMOK", "Voopoo", "GeekVape", "Aspire", "Vapresso", "Lost Vape", "UWELL", "Snus", "CBD Vape", "Nicotine-Free Hookah", "Hookah", "Shisha", "E-Liquid", "Pipe", "悅刻", "RELY", "恩博瑞", "Corporacion Habanos", "Japan Tobacco International Manufacturing", "Cigar", "cohiba", "Partagas", "Trinidad", "Imperial Tobacco Joure Manufacturing - OTP", "PARTAGAS FACTORY", "Pipe tobacco", "DRUM", "Bolivar", "Cohiba", "Hoyo", "Juan Lopez", "La Gloria", "Montecristo", "H.Upmann", "Punch", "H.upmann", "Quai Dorsay", "Romeo & Julia", "RYJ", "Trinidad", "Tabacalera A. J. Fernandez Cigars de Nicaragua", "Tabacalera William Ventura", "BMJ Industries FZ-LLC", "Imperial Tobacco Limited", "Vegas Robaina", "Illusione", "J. London", "VESS", "Davidoff", "Aurto Fuente Cigar", "Saint Luis Rey", "Romeo Y Julieta", "Sancho Panza", "Arturo Fuente", "British American Tobacco Korea Manufacturing limited", "PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK", "Por Larranaga", "VOGUE", "DUNHILL", "鴻運", "LUCKY STRIKE", "五五五", "SE555", "SAIGON TOBACCO", "TABACALERA JUFRARIP,EIRL", "ASALI", "阿沙力", "NAOMI", "JOYA DE NICARAGUA", "Gran Habano", "JOYA NumeroUno", "JOYA NumeroUno", "FLOR DE CANO", "La Aurora", "Leon Jimenes", "BARREDA CIGAR", "BARREDA", "Diplomatico", "La Gloria Cubana", "Quai D'Orsay", "Rey Del Mundo", "Rafael Gonzales", "Vegeros", "Sample", "Ramon Allones", "RyJ", "San Cristobal", "NIL", "San Crsitobal", "La Flor de Cano", "Cuaba", "Ponseca", "AJ Fernandez Cigars", "Davidoff Group", "General Cigar Dominicana", "Casa Carrillo", "Oscar Valladares", "ADventura", "Aging Room", "AVO", "CAO", "EP Carrillo", "Joya", "Leaf By Oscar", "Rocky Patel Premium Cigar INC.", "MY FATHER CIGAR", "Drew Estate Tobacco Company", "CIA INDUSTRIAL DE TABACOS Montepaz-PAZ", "Scandinavian Tobacco Group", "SHANGHAI CIGARETTE FACTORY SHANGHAI TOBACCO CORPORATION", "Rocky Patel", "Tabak Especial", "ARK ROYAL", "JOYA Cinco Decadas", "克魯斯", "Colts", "Syabas", "Stallion V8", "PARTAGAS", "MONTECRISTO", "TRINIDAD", "Diplomaticos", "VEGUEROS", "Hoyo de Monterrey", "H. Upmann", "Romeo y Julieta", "Oettinger Imex AG", "El Rey del Mundo", "DOMICIGRA, E.I.R.L.", "ARNOLD ANDRE GMBH & CO KG", "DarkGold", "巴斯科", "VASCO", "GAWITH HOGGARTH", "莎姆爾", "SAMUEL GAWITH", "MIXTURE 79", "KOHLHASE KOPP", "JA", "科哈士克普", "賴泰斯", "RATTRAY'S", "Patagas", "Habanos", "Pt Taru Martani", "Vegas Santiago International", "Quai D'orsay", "Camacho Scorpion Fumas", "QUINTERO", "Berapi", "Jose L. Piedra", "Vegas de Santiago"

附錄 2: 非違規關鍵字詞篩除列表

食品

"食品", "零食", "餅乾", "糖果", "飲料", "茶葉", "咖啡", "酒", "紅酒", "白酒", "啤酒", "牛奶", "奶粉", "奶茶", "泡麵", "速食", "熟食", "冷凍食品", "罐頭", "醬料", "調味料", "米", "麵條", "穀物", "穀粉", "油", "醋", "蜂蜜", "堅果", "乾果", "果乾", "海鮮", "蔬菜", "水果", "肉", "即食", "蛋", "乳製品", "冰品", "甜點", "糕點",

旅遊

"旅遊", "旅行", "機票", "機加酒", "自由行", "旅館", "飯店", "民宿", "住宿", "行程", "導覽", "景點票", "門票", "套裝行程", "旅遊套票", "租車", "旅遊保險", "行李箱", "背包", "旅行袋", "登山包", "網卡",

書籍

"書籍", "圖書", "小說", "漫畫", "繪本", "教科書", "參考書", "辭典", "工具書", "電子書", "音樂", "專輯", "CD", "DVD", "藍光", "影音", "影片", "影集", "電影", "教材", "課程", "講座", "有聲書", "課本", "雜誌", "期刊", "學習光碟",

其他

"情趣用品", "香精", "香氛", "香水", "香精油", "玩具", "打火機", "菸灰缸", "抽油煙機", "煙灰缸", "除臭劑", "消臭劑"

附錄 3.1: 版本一，直接詢問違規判斷Prompt示意

```
for _, row in data.iterrows():
    # 讀取品名
    goods_code = row["GOODS_CODE"]
    goods_name = row["GOODS_NAME"]

    # 針對品名檢查是否違規
    name_prompt = [
        {"role": "system", "content": "你是一位專門檢查商品名稱是否違反《菸害防制法》的AI。你的任務是判斷商品名稱是否包含涉及菸草、電子煙、尼古丁等違禁詞彙。"},
        {"role": "user", "content": f"請只輸出所有有出現在內容中的違規詞不要說其他任何話。如果沒有違規詞彙，請輸出'無'。: {goods_name}"}
    ]
    name_result = generate_response(llama3, name_prompt).strip()
```

附錄 3.2: 版本二，結合法律條文語境之違規判斷Prompt示意

```
def generate_response_with_rag(_model: Llama, _messages: str) -> str:
    """
    這個函式會先檢索法律條文，然後將結果餵給 LLM 來生成回應。
    """
    user_query = _messages[-1]["content"]
    relevant_laws = retrieve_relevant_laws(user_query)

    # 整理檢索到的法律條文
    law_context = "\n".join(relevant_laws)
    system_prompt = f"你是一個法律專家，請根據以下法律條文來回答問題: \n{law_context}\n"

    # 更新 messages
    updated_messages = [
        {"role": "system", "content": system_prompt},
        *_messages # 保持原本的對話歷史
    ]
```

附錄 3.2: 版本三，模型偵測關鍵字Prompt示意

```
# 用關鍵字搜索，不直接詢問LLAMA有無違反，請它找出跟菸品相關的關鍵字

keyword_extraction_agent = LLMAgent(
    role_description="你是一個專業的關鍵字擷取專家，能夠從輸入的內容中擷取出與菸品或其組合元件相關的重要關鍵字。",
    task_description=(
        "請從以下內容中擷取出與菸品或其組合元件有關的關鍵字"
        "確保擷取的關鍵字跟原文一模一樣，不要說其他話只要回傳關鍵字，並用換行符號（\n）分隔："
        "只需返回直接相關的詞語，不要包含描述性或無關的內容。"
        "如果未找到相關的關鍵字，請返回'無'。"
    ),
)
```

附錄4: OCR 圖片辨識應用範例



OCR 偵測出文字：

可粗可細 輕鬆Hold住

粗細煙通用 不挑菸

100 PCS ADOUS®

Green Health

Cigarette Holder

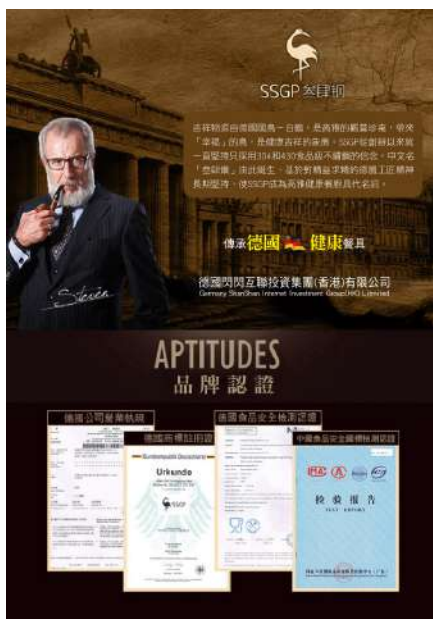
(DS-300G

細菸轉換器

放置於罐內

附錄5: LLaVa 圖像描述生成範例

Prompt: “Does this image contain any signs of cigarettes, smoking behavior, cigarette butts, or tobacco advertisements? Please provide a detailed description of the entire image, covering all visible objects, people, actions, background elements, and any text or symbols that may appear.”



LLaVa 生成圖片敘述：

The image features a man wearing a suit and tie, standing in front of a building. He is holding a cigarette in his mouth, and there is a tie visible on his outfit. The man appears to be the main subject of the image.

The scene also includes a couple of books, one located near the center of the image and the other towards the right side. There is a clock on the wall, and a chair can be seen in the background. The overall setting seems to be a professional or formal environment.

附錄6: Gemini 圖像描述生成範例

Prompt: 請你詳細地描述這張圖片中的內容，越具體越好，請包含背景、主體、可能的動作或用途等。



Gemini 1.5 pro 生成圖片敘述：

照片中有一個膚色白皙的年輕女性，她側著臉看向照片右邊。她戴著時尚的棕色眼鏡、淺灰色流蘇耳環、金項鍊和金手環，她左手拿著一根點燃的香菸。她右手拿著一束粉紅色的鬱金香，雙手都伸到她的前面。她穿著灰色的無袖上衣，她的金髮自然地垂落到她的右肩上。背景略微模糊，但似乎在戶外、城市環境中。一輛模糊的紅色自行車或摩托車停在後面，表明照片可能是在街道或人行道上拍攝的。女人的姿勢和目光似乎表明她處於放鬆的狀態，可能是休息一下，正在享受她的香菸和花朵。照片的整體氛圍休閒而時尚。

Gemini 2.5 pro 生成圖片敘述：

1. ****主體人物**:** * 畫面右側是一位年輕女子，呈現側臉，視線朝向畫面左方。* 她有著金色或淺棕色的頭髮，部分頭髮向後梳，臉頰旁有些許髮絲垂落。* 她戴著一副眼鏡，鏡框是紅棕色或深紅色。* 耳朵上戴著一對相當顯眼的長條流蘇耳環，顏色是淺灰色或銀色。* 她穿著一件深灰色的無袖背心或吊帶衫。* 脖子上疊戴了多條金色項鍊，層次豐富。* 她的左手舉在胸前，食指和中指之間夾著一支點燃的香煙，香煙的前端有燃燒過的灰燼，並飄著一縷淡淡的煙霧。* 左手腕上佩戴著飾品：一隻看起來是銀色或淺色錶帶的手錶，以及一個寬版的金色金屬手鐲。* 她的表情看起來比較放鬆，嘴角似乎帶著一絲微笑。

2. ****前景/附近物體**:** * 在畫面的左下方，靠近女子的地方，有一束粉紅色的鬱金香。花朵清晰度不高，略微失焦，但顏色和形狀可以辨認。

3. ****背景**:** * 背景是完全模糊的(使用了淺景深效果)，看起來是戶外的城市環境。* 可以看到一些垂直和交錯的線條，可能是建築、欄杆、自行車架或其他街景元素。* 女子身後隱約可見一個紅色的物體，形狀模糊，可能是自行車的一部分(例如車架或擋泥板)。* 整個背景充滿了模糊的光斑(散景)，營造出一種明亮的日間氛圍。

4. ****動作與氛圍**:** * 女子的主要動作是手持香煙，像是在抽煙的間歇，或者正準備吸一口。* 整體氛圍給人一種悠閒、時尚、略帶成熟的都市感。她可能是在咖啡館的戶外座位、街邊長椅或其他公共場所休息。* 光線充足，是白天的場景。

附錄7: ChatGPT 圖像描述生成範例

Prompt: “please describe this picture.”



ChatGPT 生成圖片敘述：

The image features fresh lemons, both whole and sliced, arranged on a light-colored surface. There is also a bottle of lemon essential oil prominently displayed. The background includes text in Chinese, providing information about the lemon and its uses. The overall aesthetic is bright and fresh, emphasizing the citrus theme.

附錄8: 各文字模型偵測出違規樣本示例

方法1-1: chatgpt 建立關鍵字清單檢測

品名	【LIUKOO 煙斗】12件組-純棉32支紗.粉系歐風方巾L311(品牌大廠.微笑標章.6色組)
商品敘述	你是個菸不離手的老菸槍嗎？還是說你的老公、男友、爸爸、岳父總是菸不離身。我們總知道抽菸不健康 但吞雲吐霧的感覺卻又快樂似神仙...

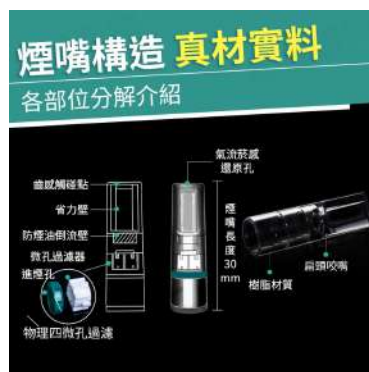
方法1-2: 爬蟲建立關鍵字清單檢測

品名	✨高檔雪茄煙灰缸 ✨煙具三件套 雪茄煙灰缸 木紋鋼琴漆 雪茄 煙灰缸 會所 煙灰缸 雪茄剪 雪茄鑽 生日禮物
商品敘述	你是個菸不離手的老菸槍嗎？還是說你的老公、男友、爸爸、岳父總是菸不離身。我們總知道抽菸不健康 但吞雲吐霧的感覺卻又快樂似神仙...

方法2-1: 直接詢問LLaMa模型違規判斷

品名	【CHARA 微百貨】冬煉製菓 車站熱銷 雪茄 夾心 蛋捲 256g 北海道生乳 & 十勝可可
商品敘述	商品影片 品味人生, 從每一根雪茄開始。在高端會所的閒適時光裡, 每一口煙霧都不僅是味覺的享受, 更是對生活品位的體現。...
方法2-2:LLaMa結合法律條文語境之違規判斷	
品名	【Franck Boclet】Tobacco Coffret 煙草淡香精隨身瓶組 3x20ml(平行輸入)
商品敘述	... 在這煙霧裊繞的氛圍裡帶出一縷清新, 每當你想起, 總能憶起那天愉悅歡騰的氣氛, 煙圈與胭脂水粉的和諧奏鳴。前調 廣藿香、岩薔薇、杜松子、雪松、乳香 中調 茉莉、依蘭、玫瑰、木蘭花、岩蘭草 後調 脂粉、零陵香豆、淡煙草、安息香、麝香、琥珀
方法2-3:LLaMa模型判斷偵測關鍵字	
品名	逸品汽車百貨 車用薯條杯架置物盒 薯條盒 手機架 雜物 票據 菸盒 收納盒 置物架 鑰匙收納盒 手機置物盒 零錢盒
商品敘述	... 品名:Keith 鎧斯鈦厚實7吋餐盤 / Ti5392 尺寸:3 x 21.8 x 24.5cm 尺寸:3 x 19.8 x 22.1cm 重量:334g 材質:純鈦 表面:砂光 容量:500ml ...

附錄9:OCR識別違規結果範例



附錄10: LLaVa識別違規結果範例



附錄11: momo誤判違反情形範例

TP00004800000866:【NOOYA 野谷】會通勤商務電腦雙肩包





附錄 12.1: 商品品名偵測補充違規樣本(未列於 momo 名單)

TP00054030000102:

RIPNDIP SMOKING RASTA LORD

NERMAL POCKET TEE 中指貓 短袖T恤



附錄 12.2: 商品敘述偵測補充違規樣本(未列於 momo 名單)

TP000479500 輕奢款創意法鬥托盤擺件裝飾 最新款鬥牛犬樣式,搭配上酷炫金邊的眼鏡
01876 和叼跟雪茄.. 造型抽象、生動、深刻 鑄造藝術空間,成就與眾不同的品質生
活 採用優質的樹脂材質,耐用美觀! 手工雕刻的模具,線條自然流暢... 產
品皆由人工上色,有「可能」存在一點小瑕疵,完美注意者拜託不要下標,避
免造成雙方不便! 尺寸:長22.8X寬18X高29.5CM 材質:樹脂

13673597 【OCB】法國進口-Virgin Tips-自捲式紙濾嘴,每張大小 長6cm*寬1.8cm,需自
行捲成濾嘴形狀,搭配捲煙紙及煙絲使用,並無過濾效果,適合喜歡煙絲原
味的人,每本50張,一次需購買5本。...

附錄 12.3: LLaVa偵測補充違規樣本(未列於 momo 名單)

TP00048020000634



TP00007830022072



TP00001620000154



附錄 12.4: OCR識別補充違規樣本(未列於 momo 名單)

TP00036990000480

